

Universidad Autónoma Tomás Frías Ingeniería de Sistemas	Nota
SIS 737 SEGURIDAD DE SISTEMAS	
DOCENTE: ING. ALEXANDER DURÁN	
AUXILIAR: UNIV. ALDRIN ROGER PEREZ MIRANDA	RU: 109457
NOMBRE: UNIV. SAAVEDRA MARCA PATRICIA EMILIA	CI: 13870923
PRÁCTICA 5	

Manual Paso a Paso: Instalación y Configuración de OpenCanary en Kali Linux

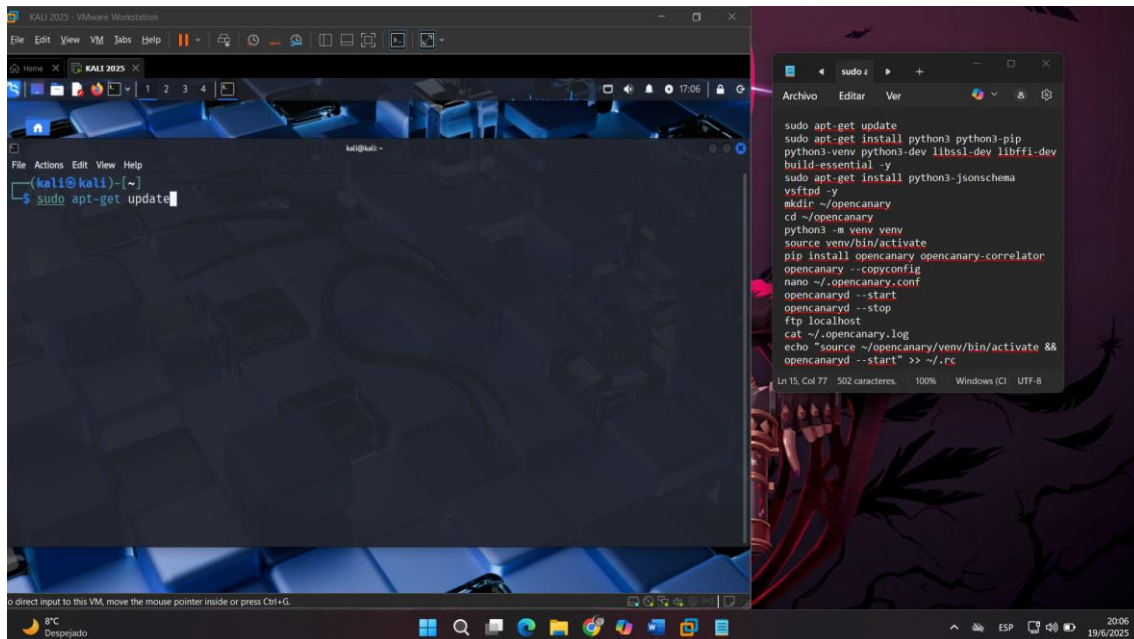
Objetivo

Implementar un **honeypot OpenCanary** en Kali Linux, configurando **alertas por correo electrónico** para detectar y monitorear intentos de acceso no autorizados, especialmente vía FTP.

1. Instalación de Dependencias

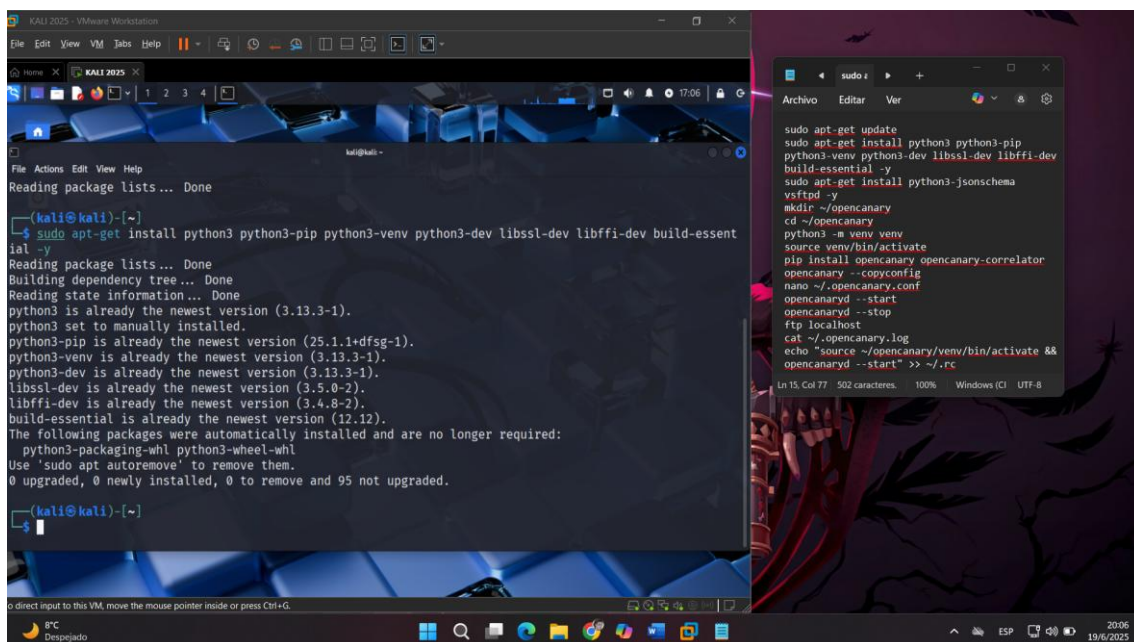
Actualiza los repositorios

```
sudo apt-get update
```



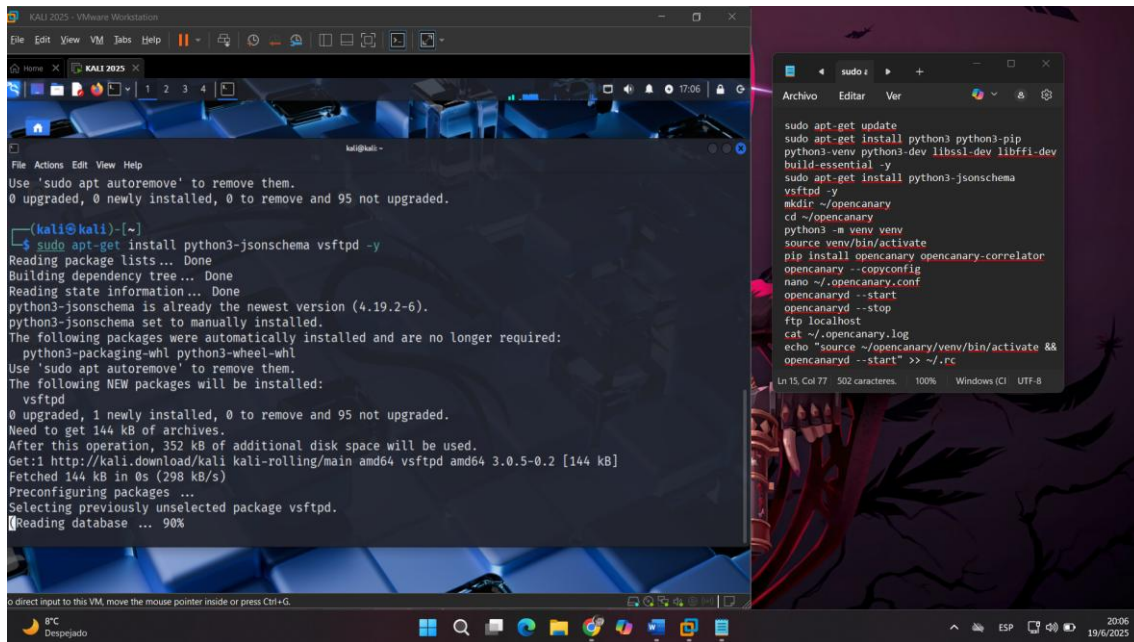
📌 Instala Python y herramientas necesarias

```
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-venv python3-dev  
libssl-dev libffi-dev build-essential -y
```



📌 Instala servicios adicionales (JSON y FTP)

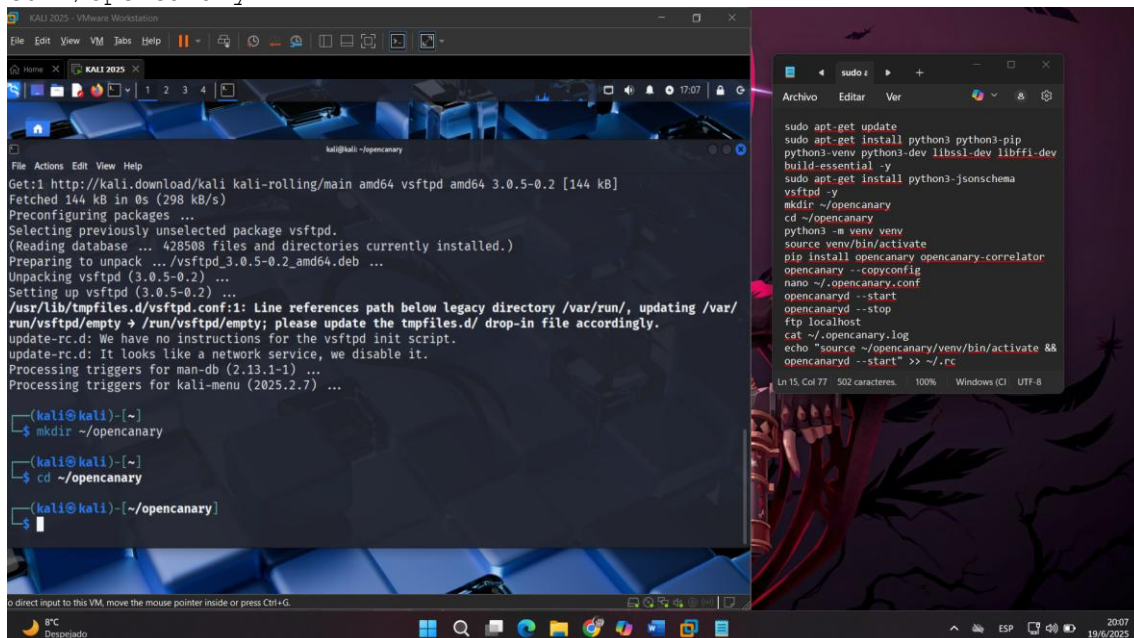
```
sudo apt-get install python3-jjsonschema vsftpd -y
```



2. Crear y Activar Entorno Virtual

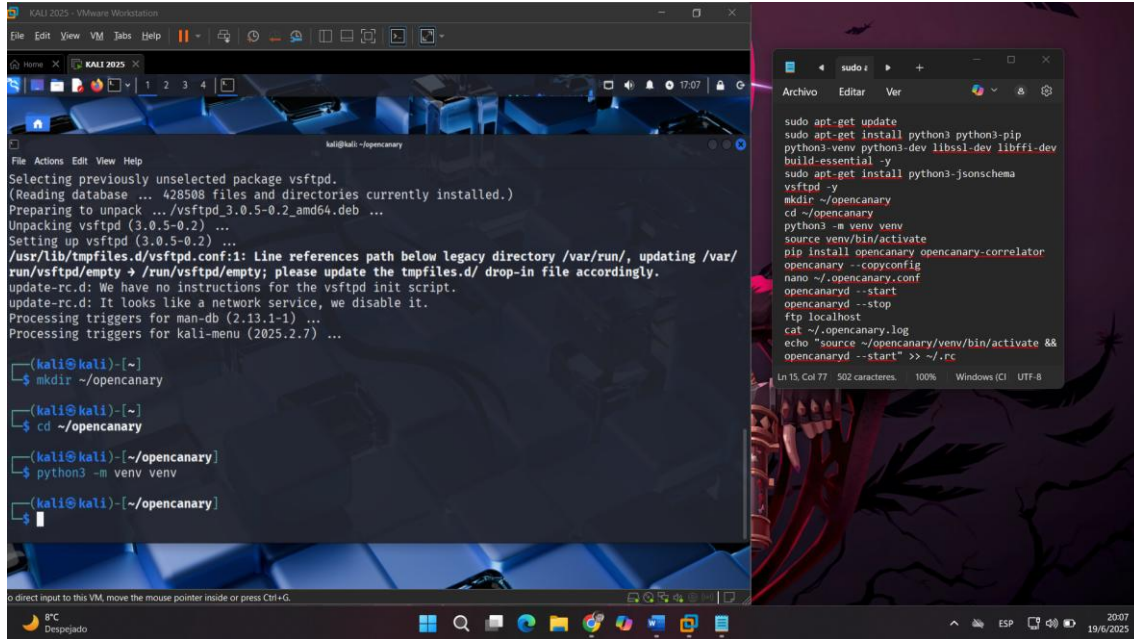
📌 Crea un directorio para el proyecto

```
mkdir ~/opencanary
cd ~/opencanary
```



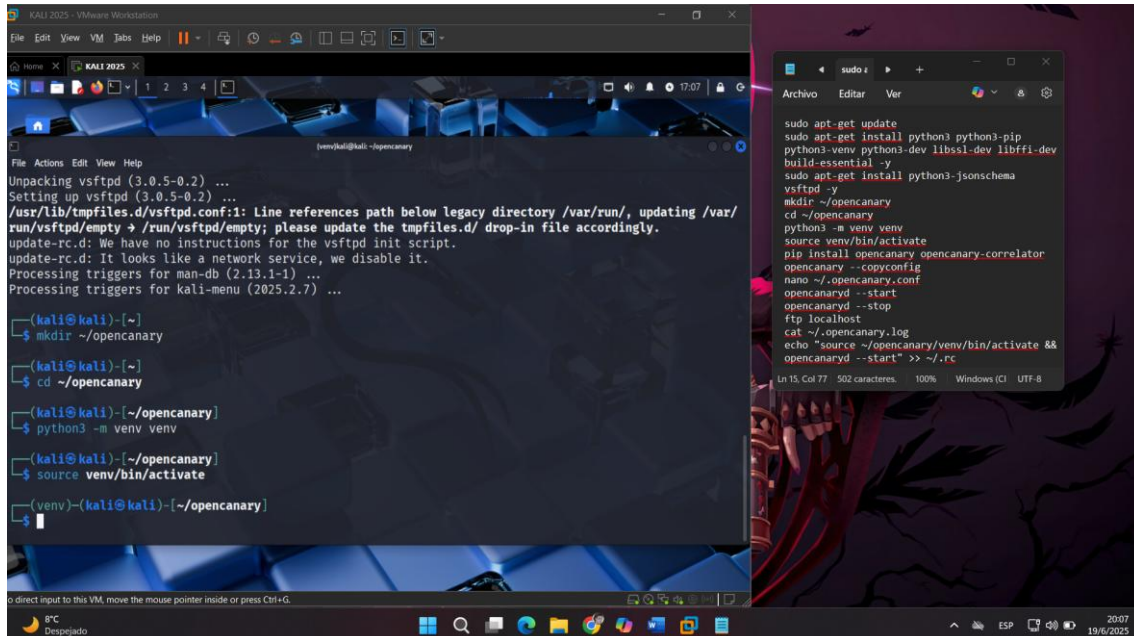
📌 Crea el entorno virtual


```
python3 -m venv venv
```



Activa el entorno virtual

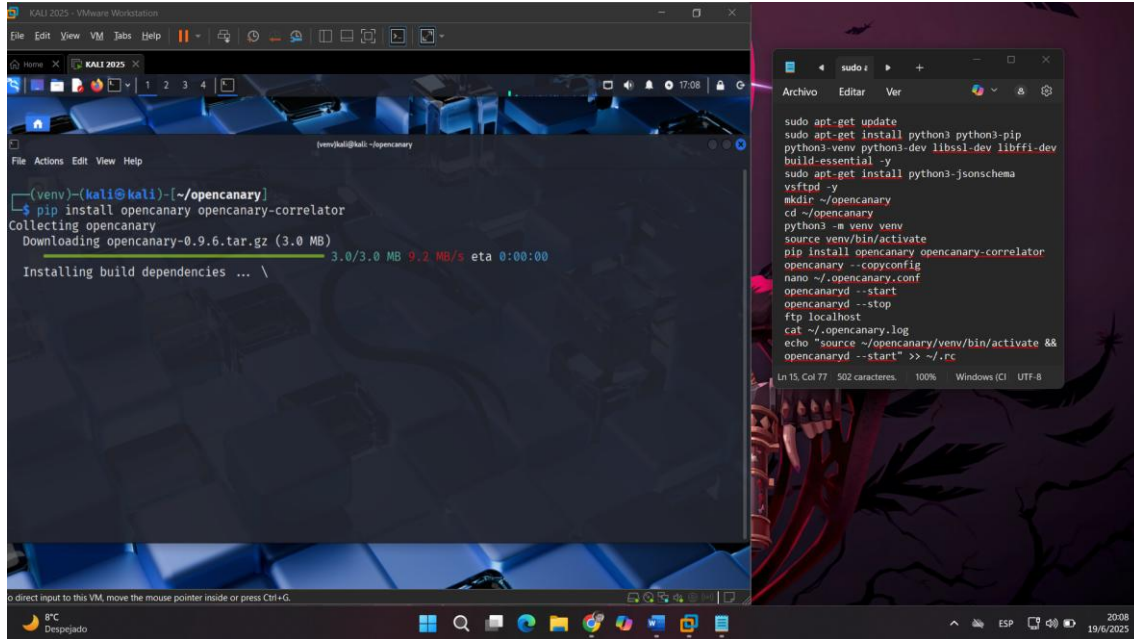
```
source venv/bin/activate
```



3. Instalar OpenCanary

Instala opencanary y opencanary-correlator

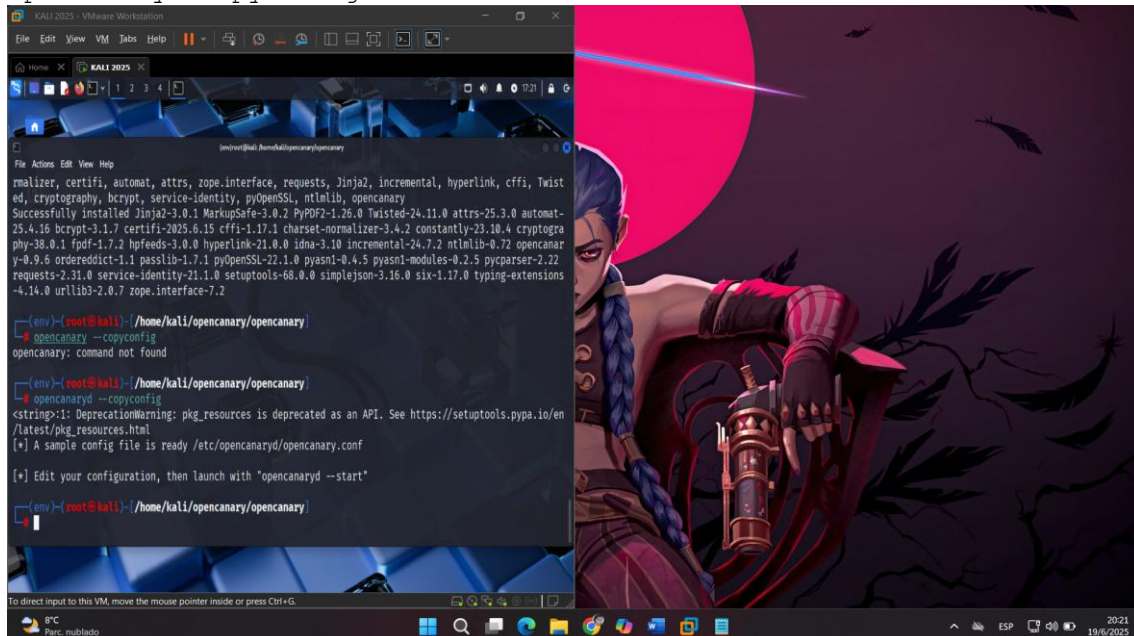
```
pip install opencanary opencanary-correlator
```



4. Generar y Editar el Archivo de Configuración

🔴 Genera archivo de configuración

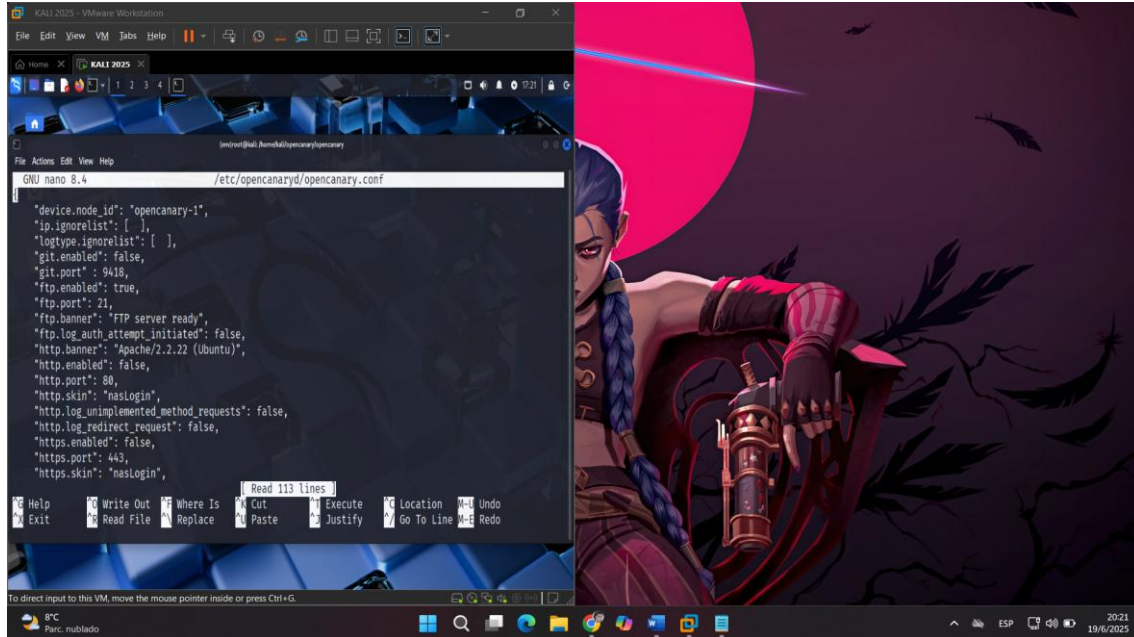
```
opencanary -copyconfig
```



Esto creará un archivo llamado `.opencanary.conf` en tu directorio home.

🔴 Edita el archivo

nano ~/.opencanary.conf



🔴 Modifica lo siguiente:

sudo nano /etc/opencanaryd/opencanary.conf

ID del honeypot:

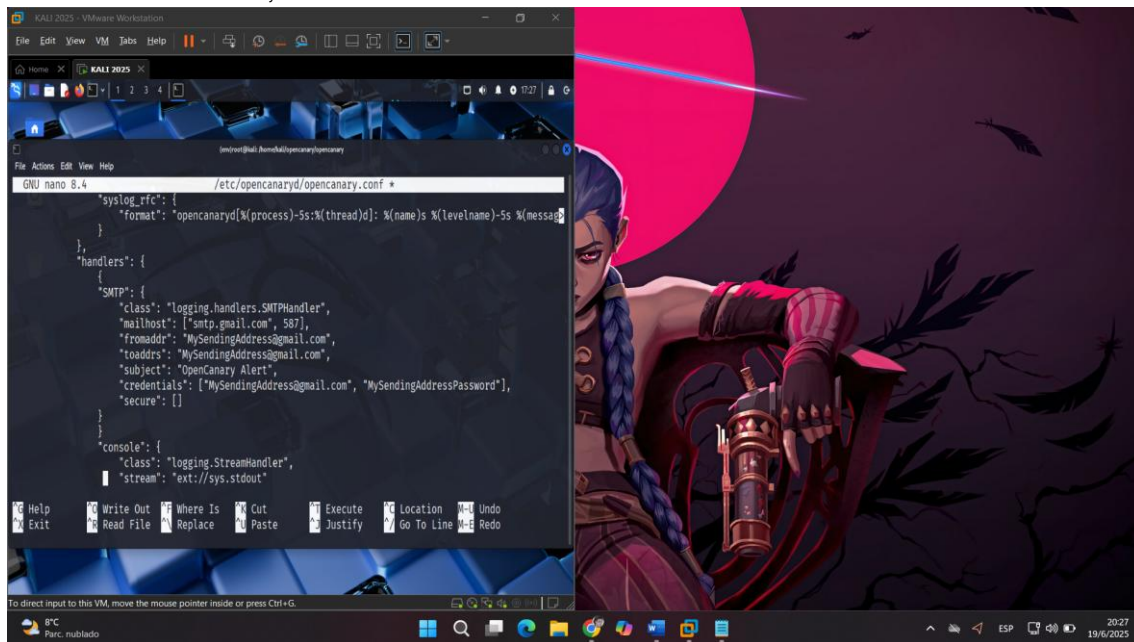
json

"device.node_id": "test-honeypot"

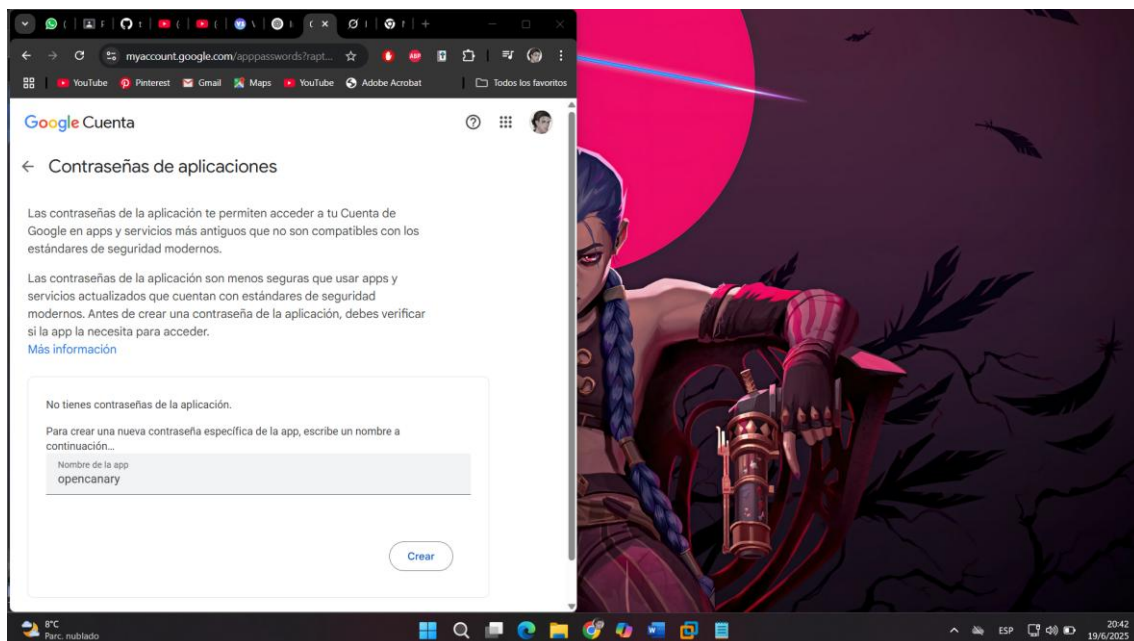
Configuración SMTP:

json

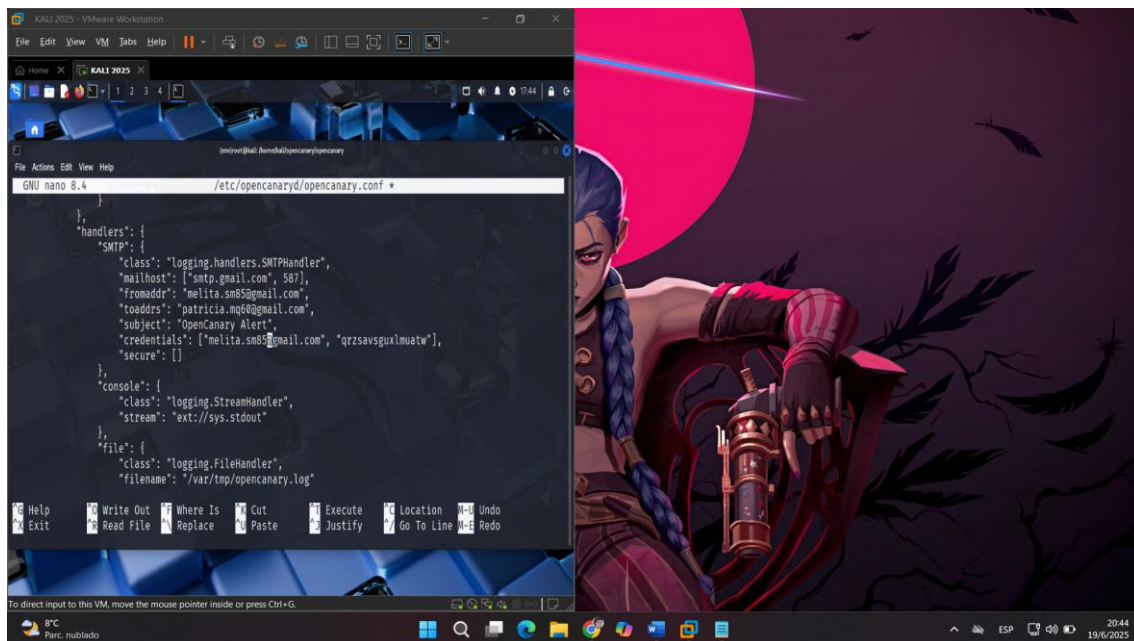
```
{
  "SMTP": {
    "class": "logging.handlers.SMTPHandler",
    "mailhost": ["smtp.gmail.com", 587],
    "fromaddr": "MySendingAddress@gmail.com",
    "toaddrs": "MySendingAddress@gmail.com",
    "subject": "OpenCanary Alert",
    "credentials": ["MySendingAddress@gmail.com",
      "MySendingAddressPassword"],
    "secure": []
  }
}
```

 **Nota:** Usa una contraseña de aplicación para Gmail, no la contraseña normal. Activa la verificación en dos pasos y crea una contraseña específica desde tu cuenta de Google.



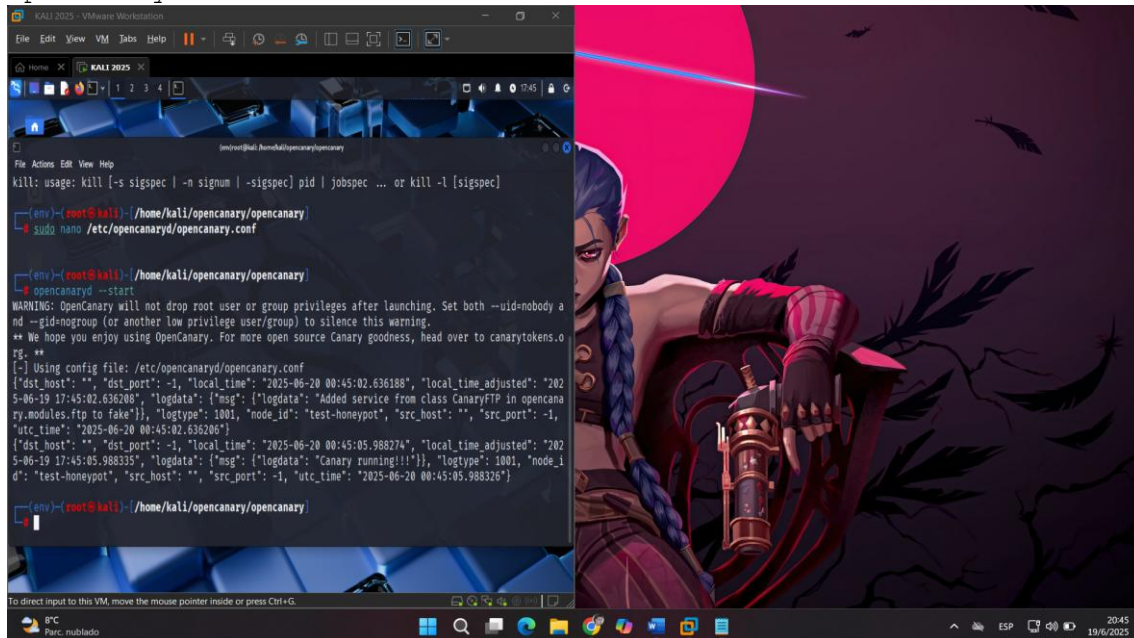
qrzsavsguxlmuatw



5. Iniciar el Honeypot

Ejecuta OpenCanary

opencanaryd -start



Para detener:

opencanaryd --stop

6. Probar el Honeypot (Simular Ataque)

 **Simula un intento de conexión FTP:**

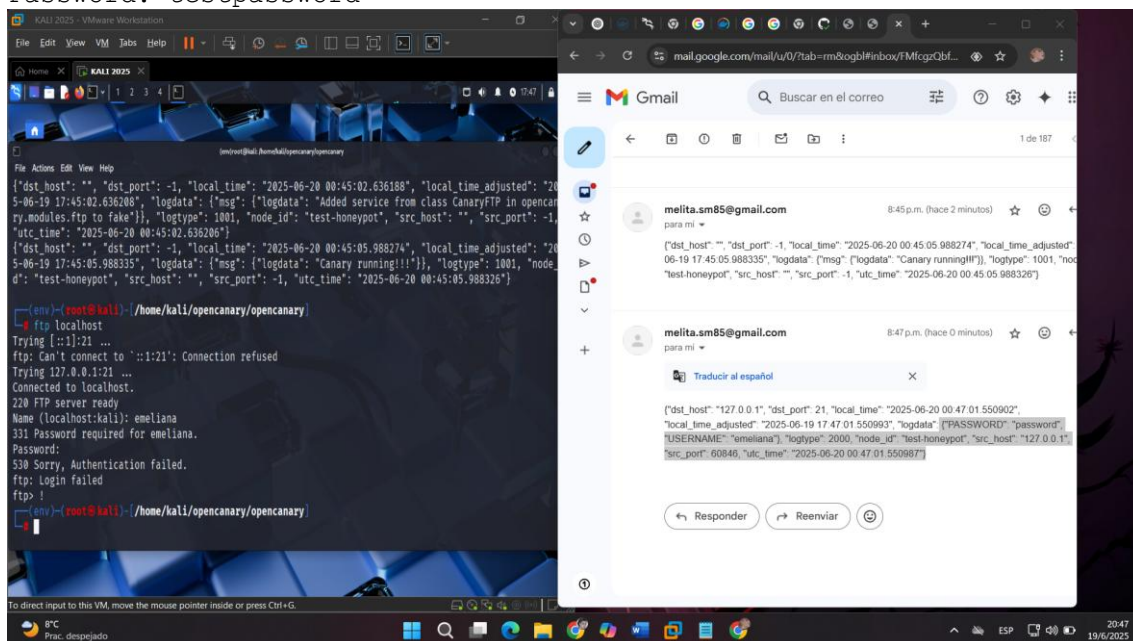
```
ftp localhost
```

Introduce credenciales falsas:

```
text
```

```
Name: test
```

```
Password: testpassword
```

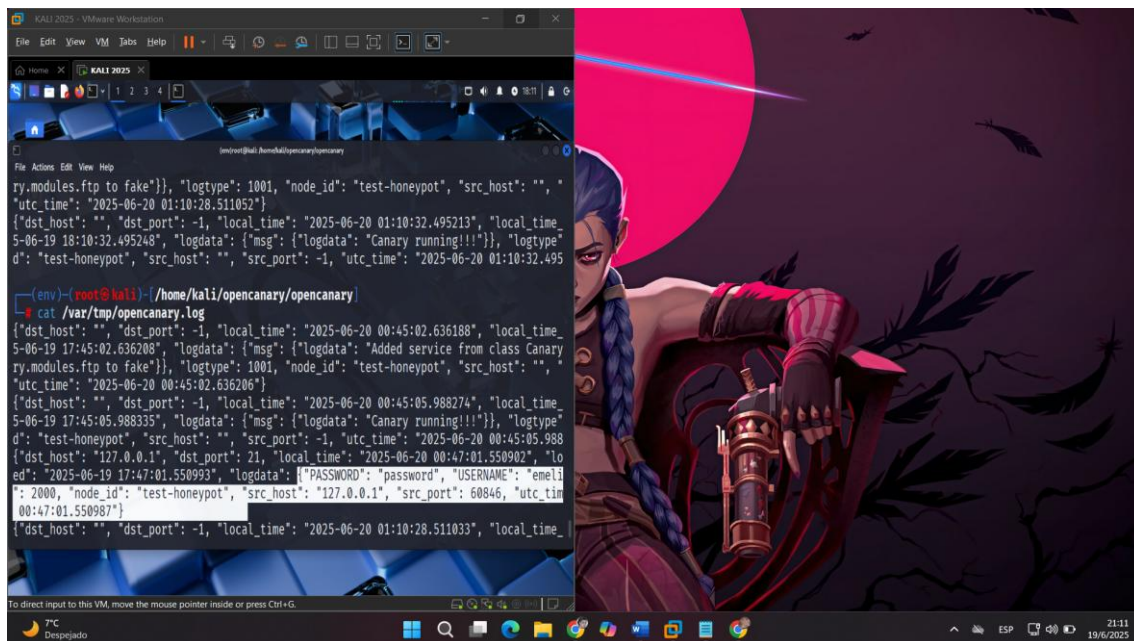


OpenCanary debe registrar este intento como un evento sospechoso.

7. Verificar Registros Locales

 **Usa cat para revisar registros**

```
cat /var/tmp/opencanary.log
```



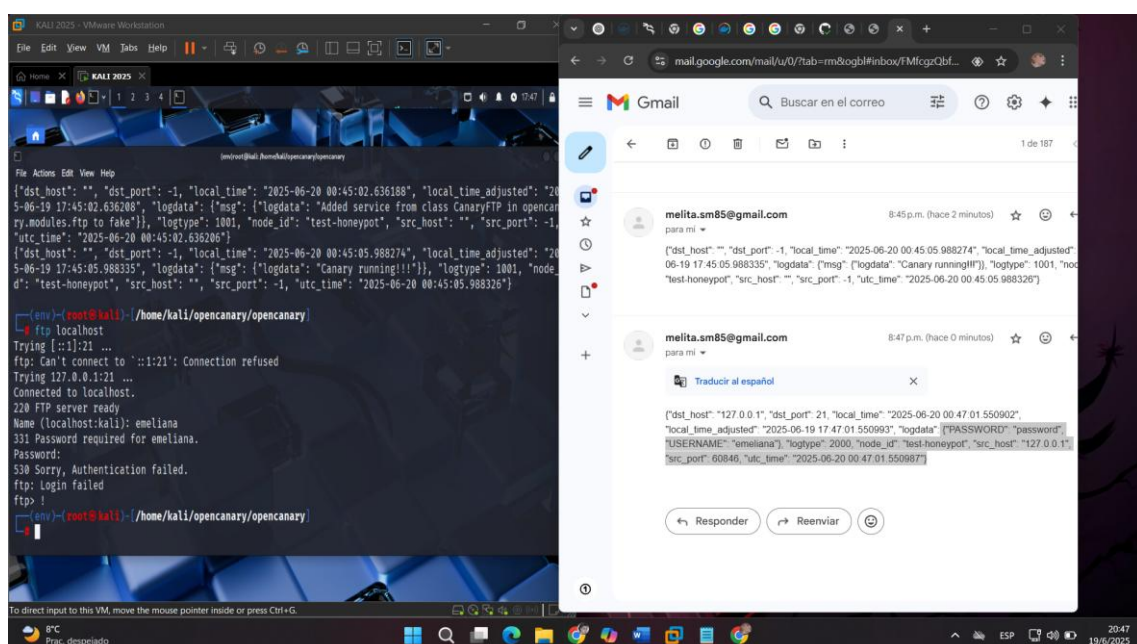
Deberías ver una entrada como:

json

```
{"dst_host": "127.0.0.1", "username": "test", "password": "testpassword", "eventid": "ftp.login"}
```

8. Verificar Alertas por Correo Electrónico

- Abre la **bandeja de entrada** de `destinatario@gmail.com`.
- Verifica que hayas recibido un correo de alerta de OpenCanary con los detalles del intento.



✓ Resultado Esperado

- El honeypot está corriendo en segundo plano.
- Cada intento de acceso no autorizado (por ejemplo, FTP) genera un **registro local** y un **correo electrónico de alerta**.

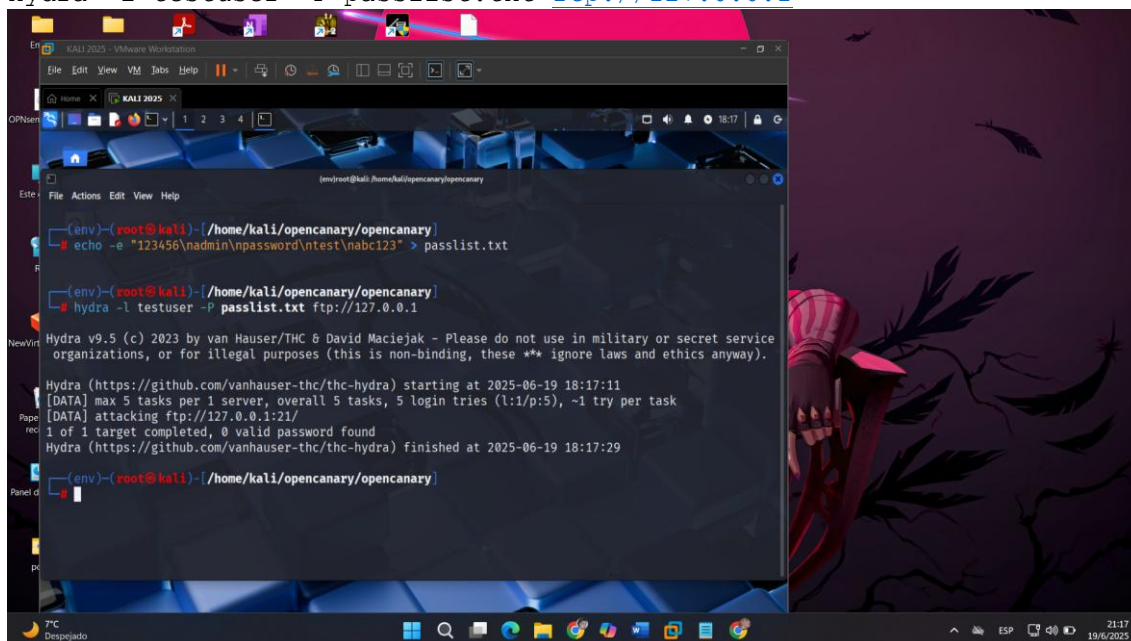
Preparar el Ataque de Fuerza Bruta con Hydra

Crear lista de contraseñas de prueba:

- `echo -e "123456\nadmin\npassword\ntest\nabc123" > passlist.txt`

Ejecutar el ataque:

- `hydra -l testuser -P passlist.txt ftp://127.0.0.1`



```
(env)-(root@kali)-[/home/kali/opencanary/opencanary]
# echo -e "123456\nadmin\npassword\ntest\nabc123" > passlist.txt

(env)-(root@kali)-[/home/kali/opencanary/opencanary]
# hydra -l testuser -P passlist.txt ftp://127.0.0.1

Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service
organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-06-19 18:17:11
[DATA] max 5 tasks per 1 server, overall 5 tasks, 5 login tries (l:1/p:5), ~1 try per task
[DATA] attacking ftp://127.0.0.1:21/
1 of 1 target completed, 0 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-06-19 18:17:29

(env)-(root@kali)-[/home/kali/opencanary/opencanary]
```

Este comando intenta hacer fuerza bruta contra el servicio FTP en localhost puerto 21.

✓ 5. Verificar la detección del ataque

